

Modulair Document Voorbeeld

E00ABC — Voorbeeldvak

Jouw Naam

Academiejaar 2025-2026

KU Leuven

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
1.1	Waarom modulaair werken?	2
1.2	Structuur van dit project	2
1.3	Hoe te compileren	2
2	Theoretische Achtergrond	3
2.1	Symbolen en Eenheden	3
2.1.1	Eenheden met siunitx	3
2.2	Formules	3
2.3	Wiskunde shortcuts	3
2.3.1	Afgeleiden	4
2.3.2	Vectoren en verzamelingen	4
2.4	Cross-references met cleveref	4
3	Uitgewerkte Voorbeelden	5
3.1	Box Omgevingen	5
3.1.1	Concept Box	5
3.1.2	Theorie Box	5
3.1.3	Oefening Box	5
3.1.4	Voorbeeld Box	5
3.1.5	Warning Box	5
3.1.6	Exam Box	5
3.2	Grafieken met TikZ/PGFPlots	6
3.3	Tabellen	6

1 Inleiding

Dit is een voorbeeld van een modulair LaTeX document. Door je document op te splitsen in meerdere bestanden wordt het makkelijker om te navigeren en te onderhouden.

1.1 Waarom modulair werken?

Voordelen van modulaire documenten

- **Overzichtelijkheid:** Elk hoofdstuk in een apart bestand
- **Snellere compilatie:** Met `\includeonly{}` alleen gewijzigde hoofdstukken compileren
- **Samenwerking:** Meerdere auteurs kunnen aan verschillende hoofdstukken werken
- **Herbruikbaarheid:** Hoofdstukken kunnen in andere documenten worden hergebruikt

1.2 Structuur van dit project

De mappenstructuur voor dit voorbeeld:

```
modular_document/  
|-- main.tex           % Hoofdbestand  
|-- school-macros.sty  % Gedeelde macro's (of symlink)  
|-- chapters/  
    |-- chapter1_inleiding.tex  
    |-- chapter2_theorie.tex  
    |-- chapter3_voorbeelden.tex
```

1.3 Hoe te compileren

Compilatie instructies

1. Open `main.tex` in VS Code
2. Gebruik de LaTeX Workshop extensie of run:
`latexmk -pdf main.tex`
3. Compileer **tweemaal** voor correcte referenties en formularium

EXAMENTIP: Bij grote documenten zoals een thesis is modulair werken essentieel. Begin er vroeg mee om later problemen te vermijden.

2 Theoretische Achtergrond

Dit hoofdstuk demonstreert het gebruik van formules, symbolen en eenheden.

2.1 Symbolen en Eenheden

Bij de eerste vermelding van een symbool gebruiken we `\sym{}`:

`v` — Snelheid m/s

Later in de tekst verschijnt alleen het symbool: de v van het object.

2.1.1 Eenheden met siunitx

Correcte eenheden met siunitx

Gebruik **altijd** `\SI{ }{ }` voor getallen met eenheden:

- Snelheid: `\SI{50}{km/h}` $\rightarrow$ 50 km/h
- Temperatuur: `\SI{20}{\degreeCelsius}` $\rightarrow$ 20 °C
- Kracht: `\SI{1.5}{kN}` $\rightarrow$ 1,5 kN
- Druk: `\SI{101.325}{kPa}` $\rightarrow$ 101,325 kPa

Voor getallen zonder eenheid: `\num{1234567}` $\rightarrow$ 1 234 567

Voor hoeken: `\ang{45}` $\rightarrow$ 45°

2.2 Formules

Elke belangrijke formule wordt geregistreerd met `\frm{ }{ }`:

Kinetische energie:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

waarbij m de massa [kg] en v de snelheid [m/s]

Potentiële energie:

$$E_p = mgh$$

met $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ en h de hoogte [m]

2.3 Wiskunde shortcuts

2.3.1 Afgeleiden

De afgeleide notatie is vereenvoudigd:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \text{partiële afgeleide} \quad (2.2)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \text{tweede afgeleide} \quad (2.3)$$

2.3.2 Vectoren en verzamelingen

- Vector: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$
- Eenheidsvector: $\hat{\mathbf{n}}$
- Reële getallen: $x \in \mathbb{R}$
- Complexe getallen: $z \in \mathbb{C}$

2.4 Cross-references met cleveref

Gebruik `\cref{}` voor automatische Nederlandse referenties:

- `\cref{ch:inleiding}` → hoofdstuk 1
- `\Cref{ch:theorie}` → Hoofdstuk 2 (aan begin van zin)

3 Uitgewerkte Voorbeelden

Dit hoofdstuk toont alle beschikbare omgevingen en hun gebruik.

3.1 Box Omgevingen

3.1.1 Concept Box

Belangrijke Definitie

Een **conceptbox** wordt gebruikt voor belangrijke definities en kernbegrippen. De blauwe accent aan de linkerkant trekt de aandacht.

3.1.2 Theorie Box

Theoretisch Kader

De **theorieblok** is ideaal voor theoretische uitleg en achtergrond. Paarse kleur onderscheidt het van definities.

3.1.3 Oefening Box

Oefening 3.1

Gegeven: Een massa $m = 2$ kg valt van hoogte $h = 10$ m.

Gevraagd: Bereken de snelheid bij de grond.

Oplossing: Uit energiebehoud: $E_p = E_k$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \text{ m/s}^2 \times 10 \text{ m}} = 14,0 \text{ m/s}$$

3.1.4 Voorbeeld Box

Praktisch Voorbeeld

Dit is een **voorbeeld** box, bedoeld voor uitgewerkte praktijkvoorbeelden. De oranje kleur geeft aan dat het om een concreet voorbeeld gaat.

3.1.5 Warning Box

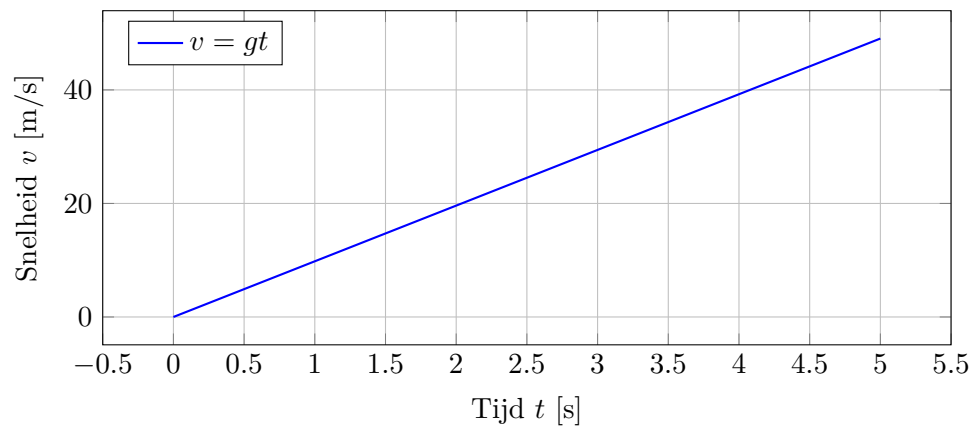
Let op!

Waarschuwing: Vergeet niet tweemaal te compileren voor het formularium!

3.1.6 Exam Box

EXAMENTIP: Dit is een compacte examentip. Ideaal voor korte, praktische tips.

3.2 Grafieken met TikZ/PGFPlots



Figuur 3.1: Snelheid bij vrije val (zonder luchtweerstand)

Zie figuur 3.1 voor de grafiek van snelheid bij vrije val.

3.3 Tabellen

Tabel 3.1: Fysische constanten

Constante	Symbool	Waarde
Zwaartekracht	g	9,81 m/s ²
Lichtsnelheid	c	$3 \cdot 10^8$ m/s
Boltzmann	k_B	$1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K

De waarden in tabel 3.1 zijn standaard SI-waarden.

Symbolenlijst

Symbool	Beschrijving	Eenheid
v	Snelheid	m/s

Formularium

Sectie 5

Kinetische energie

p. 3

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

waarbij m de massa [kg] en v de snelheid [m/s]

Potentiële energie

p. 3

$$E_p = mgh$$

met $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ en h de hoogte [m]